

Infron 与 OpenRouter 路由、缓存、成本与流式性能 A/B 实验报告

摘要与结论大纲

关键词: Prompt Caching; A/B Testing; Provider Routing; Cache Affinity; Latency; Throughput; Cost Attribution; gemini-3-flash-preview

摘要

本报告以 `google/gemini-3-flash-preview` 为对象, 评估 Infron 与 OpenRouter 在 Prompt Caching 场景下的缓存复用、实际成本、吞吐、端到端时延和流式 TTFT 表现。

核心结论是: Infron 与 OpenRouter 在所有路由模式下缓存命中率持平; Infron 在 1/4 个路由模式下实际成本占优, OpenRouter 在 3/4 个路由模式下占优, 0/4 个路由模式持平; Infron 在所有路由模式下吞吐量占优; Infron 在所有路由模式下端到端 E2E 时延占优; Infron 在所有路由模式下流式 TTFT 占优。

整体看, Infron 的跨模式优势主要体现在吞吐、流式 TTFT、端到端 E2E 时延, OpenRouter 的跨模式优势主要体现在实际成本。平台选择不应只看单一指标, 而应按业务目标在成本、缓存稳定性、吞吐和交互时延之间取舍。

图 0：核心能力归一化雷达图

五个雷达轴分别代表吞吐量、价格、端到端 E2E 时延、流式 TTFT 和缓存命中率。所有指标统一转为 0-100 分，且越外侧越好。

粗实线表示平台综合轮廓，半透明细线和点表示各路由模式下的表现。

结论总览：核心指标与路由模式胜出方

基于严格 A/B 配对样本。蓝色代表 Infron，橙色代表 OpenRouter；金色单元格表示该路由模式的目标指标胜出方。

吞吐量 Infron 4/4 胜出 最大优势 4.83%，越高越好	实际成本 OpenRouter 3/4 胜出 最大优势 28.85%，越低越好	端到端 E2E 时延 Infron 4/4 胜出 最大优势 42.39%，越低越好	流式 TTFT Infron 4/4 胜出 最大优势 36.72%，越低越好	缓存命中率 双方 4/4 持平 最大优势 0.00%，越高越好
--	--	--	---	--

路由模式	吞吐目标	成本目标	时延目标	TTFT 目标	缓存结果
吞吐优先 throughput	Infron 优势 4.70%	OpenRouter 优势 3.31%	Infron 优势 42.39%	Infron 优势 34.14%	Tie 持平
价格优先 price	Infron 优势 4.50%	OpenRouter 优势 3.35%	Infron 优势 37.65%	Infron 优势 35.04%	Tie 持平
端到端时延优先 latency	Infron 优势 4.30%	OpenRouter 优势 3.35%	Infron 优势 32.48%	Infron 优势 32.07%	Tie 持平
流式 TTFT 优先 tft	Infron 优势 4.83%	Infron 优势 28.85%	Infron 优势 37.84%	Infron 优势 36.72%	Tie 持平

结论大纲

研究维度	结论	证据位置
控制变量	同一 sort/group/round 下 first/second usage.prompt_tokens 偏差不超过 50 tokens；总 Input Tokens 使用响应 telemetry。	方法与数据质量章节
缓存复用	Infron 与 OpenRouter 在所有路由模式下缓存命中率持平	总体指标与机制解释章节
实际成本	Infron 在 1/4 个路由模式下实际成本占优，OpenRouter 在 3/4 个路由模式下占优，0/4 个路由模式持平	总体指标与 Provider 下钻章节
性能表现	Infron 在所有路由模式下吞吐量占优；Infron 在所有路由模式下端到端 E2E 时延占优；Infron 在所有路由模式下流式 TTFT占优	结果可视化与统计检验章节
归因边界	报告只使用响应中可观测的 usage、cost、TTFT、latency、provider 字段和 cache tokens。	Provider/Route 下钻分析章节
业务含义	长上下文、RAG 前缀、Agent 工具说明和高频模板请求应同时关注缓存命中率、成本、首包和端到端时延。	讨论与结论章节

路由模式级结论

路由模式	目标	缓存胜出	成本胜出	吞吐胜出	E2E 时延胜出	TTFT 胜出	解读
吞吐优先	最大化单位时间输出能力	Tie	OpenRouter	Infron	Infron	Infron	Infron 综合占优（3/5 指标）

路由模式	目标	缓存胜出	成本胜出	吞吐胜出	E2E 时延胜出	TTFT 胜出	解读
价格优先	最小化单位请求和单位 token 成本	Tie	OpenRouter	Infron	Infron	Infron	Infron 综合占优 (3/5 指标)
端到端时延优先	最小化完整响应等待时间	Tie	OpenRouter	Infron	Infron	Infron	Infron 综合占优 (3/5 指标)
流式 TTFT 优先	最小化流式首包响应时间	Tie	Infron	Infron	Infron	Infron	Infron 综合占优 (4/5 指标)

1. 引言：背景、研究问题与贡献

LLM 推理平台的真实性能不仅由模型决定，也由 provider 路由、提示词缓存、流式响应、成本归因和 fallback 策略共同决定。本报告把平台视为可观测系统，以 A/B 配对方式评估速度、成本、缓存和首包体验的多目标权衡。

1.1 研究假设

假设	内容	验证指标
H1	重复稳定长前缀请求中，更强的 provider/cache affinity 会提升 Token 级缓存命中率。	第二次请求 cache read tokens、Token 级命中率
H2	更高缓存命中率会降低真实响应成本，但不必然降低 TTFT 或端到端 latency。	实际成本、平均 TTFT、平均 latency/请求
H3	不同 routing sort 会改变 provider 选择，从而形成不同的成本、吞吐和时延 Pareto 前沿。	provider 分布、throughput、latency、cost

1.2 本文贡献

- 使用响应返回的 `usage.prompt_tokens` 作为真实 input token 控制变量，并允许 50 tokens 内的小幅跨平台计数波动。
- 将 prompt caching 评估扩展到成本、吞吐、E2E latency、TTFT、provider 分布、reasoning telemetry 和配对统计检验。
- 所有结论只基于响应可观测 telemetry，不把平台内部私有 routing trace 当作已观测事实。

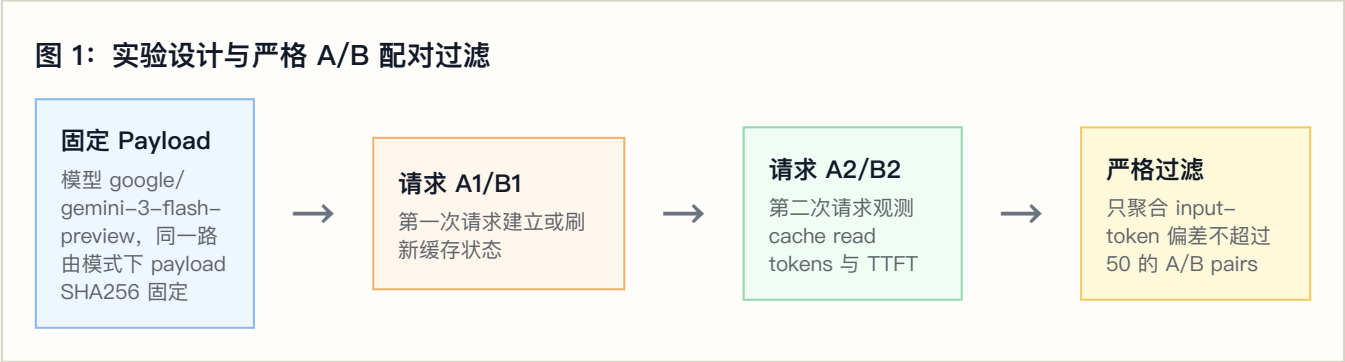
2. 方法：实验设计、数据集构造与控制变量

2.1 数据集生成方法

数据集名称为 `controlled_cache_probe`，覆盖 4 种 routing sort、2 个平台、4 个实验组、每组 50 轮。每轮包含 first/second 两次相同 Chat Completions 请求：第一次建立或刷新缓存状态，第二次观测 cache read tokens、TTFT 和端到端响应。

业务模板覆盖稳定长上下文场景，包括 RAG 客服、Agent 工具说明、营销自动化和代码审查等高复用 prompt 结构。

2.2 控制变量方法



控制变量方法：同一 `sort/group/round` 下，两个平台 `first/second` 两次请求的 `usage.prompt_tokens` 各自偏差必须不超过 50 tokens。总 Input Tokens 使用响应返回的 `usage.prompt_tokens`，不使用本地 tokenizer 估算。

2.3 指标定义

指标	定义	解释方向
调用级命中率	第二次请求 <code>cache_read_tokens > 0</code> 的轮次占比	越高表示越稳定触发缓存读取
Token 级命中率	第二次请求 <code>cache read tokens</code> / 第二次请求 <code>prompt tokens</code>	越高表示输入 token 复用比例越高
实际成本	<code>first + second</code> 两次请求返回 <code>usage/cost</code> 的合计	越低越好
Throughput	响应 <code>completion tokens</code> / 请求 <code>latency seconds</code>	越高越好
E2E latency	每次请求完整响应耗时均值	越低越好
TTFT	<code>streaming</code> 下首包/首 token 到达时间均值	越低越好
Reasoning 口径	响应 <code>usage</code> 中的 <code>reasoning token</code> 字段保留为观测变量	用于解释时延、吞吐和成本，不单独作为业务产出

3. 实验环境与数据质量控制

项目	配置
模型	<code>google/gemini-3-flash-preview</code>
平台实际模型 ID	<code>google/gemini-3-flash-preview</code>
平台	Infron、OpenRouter
API 协议	<code>/v1/chat/completions</code>
路由模式	吞吐优先、价格优先、端到端时延优先、流式 TTFT 优先
实验组	4
每组轮数	50
Workers	24
请求方式	流式 Chat Completions，采集 TTFT

项目	配置
Reasoning / Thinking 控制	未显式指定 reasoning/thinking 参数；保留模型与平台默认行为
Prompt 长度分层	未启用
剔除记录	16

4. 结果：总体指标与主要发现

路由模式	平台	严格配对轮数	总 Input Tokens	Token 级缓存命中率	实际成本	吞吐量	端到端 E2E 时延	流式 TTFT
吞吐优先	Infron	192	619007	0.00%	\$0.32311900	7.79 tok/s	1540.55 ms	1472.19 ms
吞吐优先	OpenRouter	192	618628	0.00%	\$0.31277000	1.37 tok/s	2193.61 ms	1974.82 ms
价格优先	Infron	200	644800	0.00%	\$0.33680000	7.28 tok/s	1649.17 ms	1580.24 ms
价格优先	OpenRouter	200	644556	0.00%	\$0.32587800	1.32 tok/s	2270.02 ms	2134.00 ms
端到端时延优先	Infron	200	644800	0.00%	\$0.33680000	7.28 tok/s	1648.06 ms	1579.91 ms
端到端时延优先	OpenRouter	200	644592	0.00%	\$0.32589600	1.37 tok/s	2183.36 ms	2086.62 ms
流式 TTFT 优先	Infron	200	644400	0.00%	\$0.25294200	7.48 tok/s	1694.77 ms	1588.25 ms
流式 TTFT 优先	OpenRouter	200	644650	0.00%	\$0.32592500	1.28 tok/s	2336.14 ms	2171.44 ms

4.1 尾延迟与显著性检验

尾延迟分位数补充均值无法表达的尾部风险。

路由模式	平台	P50 Latency	P95 Latency	P99 Latency	P50 TTFT	P95 TTFT	P99 TTFT
吞吐优先	Infron	1512.71 ms	1739.76 ms	2260.72 ms	1442.41 ms	1676.22 ms	2190.41 ms
吞吐优先	OpenRouter	2062.09 ms	3012.83 ms	3775.55 ms	1894.22 ms	2601.23 ms	3096.72 ms
价格优先	Infron	1629.73 ms	1780.04 ms	2329.37 ms	1562.17 ms	1704.90 ms	2271.10 ms
价格优先	OpenRouter	2199.30 ms	2769.94 ms	3415.59 ms	2015.11 ms	2606.43 ms	3392.62 ms
端到端时延优先	Infron	1632.59 ms	1805.49 ms	2292.44 ms	1563.95 ms	1741.77 ms	2190.49 ms
端到端时延优先	OpenRouter	2145.18 ms	2759.26 ms	3536.06 ms	2022.17 ms	2640.24 ms	3486.98 ms
流式 TTFT 优先	Infron	1656.76 ms	2027.84 ms	2495.79 ms	1560.16 ms	1963.87 ms	2409.80 ms
流式 TTFT 优先	OpenRouter	2207.73 ms	3100.51 ms	6477.73 ms	2073.13 ms	2974.58 ms	4397.60 ms

均值差使用 bootstrap 95% CI, p-value 使用 paired sign-flip permutation test。

路由模式	指标	均值差	95% CI	p-value	配对数	解释
吞吐优先	Latency: OpenRouter – Infron	1306.12 ms	1209.85 ms to 1411.80 ms	<0.001	192	正值表示 Infron latency 更低
吞吐优先	TTFT: OpenRouter – Infron	1005.25 ms	930.03 ms to 1085.87 ms	<0.001	192	正值表示 Infron TTFT 更低
吞吐优先	Throughput: Infron – OpenRouter	6.4449 tok/s	6.3601 tok/s to 6.5274 tok/s	<0.001	192	正值表示 Infron throughput 更高
吞吐优先	Cost: OpenRouter – Infron	\$-0.00005390	\$-0.00005500 to \$-0.00005172	<0.001	192	正值表示 Infron 成本更低
吞吐优先	Token Cache Hit: Infron – OpenRouter	0.00 pp	0.00 pp to 0.00 pp	1.0000	192	正值表示 Infron cache hit 更高
价格优先	Latency: OpenRouter – Infron	1241.70 ms	1102.82 ms to 1446.43 ms	<0.001	200	正值表示 Infron latency 更低
价格优先	TTFT: OpenRouter – Infron	1107.53 ms	966.72 ms to 1316.38 ms	<0.001	200	正值表示 Infron TTFT 更低
价格优先	Throughput: Infron – OpenRouter	5.9548 tok/s	5.8851 tok/s to 6.0253 tok/s	<0.001	200	正值表示 Infron throughput 更高
价格优先	Cost: OpenRouter – Infron	\$-0.00005461	\$-0.00005470 to \$-0.00005451	<0.001	200	正值表示 Infron 成本更低
价格优先	Token Cache Hit: Infron – OpenRouter	0.00 pp	0.00 pp to 0.00 pp	1.0000	200	正值表示 Infron cache hit 更高
端到端时延优先	Latency: OpenRouter – Infron	1070.61 ms	991.57 ms to 1157.04 ms	<0.001	200	正值表示 Infron latency 更低
端到端时延优先	TTFT: OpenRouter – Infron	1013.43 ms	931.35 ms to 1101.19 ms	<0.001	200	正值表示 Infron TTFT 更低
端到端时延优先	Throughput: Infron – OpenRouter	5.9127 tok/s	5.8543 tok/s to 5.9752 tok/s	<0.001	200	正值表示 Infron throughput 更高
端到端时延优先	Cost: OpenRouter – Infron	\$-0.00005452	\$-0.00005462 to \$-0.00005441	<0.001	200	正值表示 Infron 成本更低
端到端时延优先	Token Cache Hit: Infron – OpenRouter	0.00 pp	0.00 pp to 0.00 pp	1.0000	200	正值表示 Infron cache hit 更高
流式 TTFT 优先	Latency: OpenRouter – Infron	1282.75 ms	1124.74 ms to 1450.04 ms	<0.001	200	正值表示 Infron latency 更低
流式 TTFT 优先	TTFT: OpenRouter – Infron	1166.39 ms	1039.44 ms to 1307.90 ms	<0.001	200	正值表示 Infron TTFT 更低
流式 TTFT 优先	Throughput: Infron – OpenRouter	6.1956 tok/s	6.1064 tok/s to 6.2779 tok/s	<0.001	200	正值表示 Infron throughput 更高
流式 TTFT 优先	Cost: OpenRouter – Infron	\$0.00036492	\$0.00036471 to \$0.00036513	<0.001	200	正值表示 Infron 成本更低

路由模式	指标	均值差	95% CI	p-value	配对数	解释
流式 TTFT 优先	Token Cache Hit: Infron – OpenRouter	0.00 pp	0.00 pp to 0.00 pp	1.0000	200	正值表示 Infron cache hit 更高

4.2 Reasoning / Thinking 控制校验

本轮未显式指定 reasoning/thinking 参数，保留模型与平台默认行为；该表记录默认行为下的 reasoning telemetry。

路由模式	平台	Reasoning Tokens	平均 Reasoning Tokens/请求	Reasoning 请求数	平均首 Reasoning Token	平均 TTFT	平均 E2E 时延
吞吐优先	Infron	4293	11.1797	384	0.00 ms	1472.19 ms	1540.55 ms
吞吐优先	OpenRouter	0	0.0000	0	2173.87 ms	1974.82 ms	2193.61 ms
价格优先	Infron	4441	11.1025	400	0.00 ms	1580.24 ms	1649.17 ms
价格优先	OpenRouter	0	0.0000	0	2253.46 ms	2134.00 ms	2270.02 ms
端到端时延优先	Infron	4447	11.1175	400	0.00 ms	1579.91 ms	1648.06 ms
端到端时延优先	OpenRouter	0	0.0000	0	2168.73 ms	2086.62 ms	2183.36 ms
流式 TTFT 优先	Infron	5071	12.6775	400	0.00 ms	1588.25 ms	1694.77 ms
流式 TTFT 优先	OpenRouter	0	0.0000	0	2319.20 ms	2171.44 ms	2336.14 ms

4.3 API 协议兼容性矩阵

本轮 API 协议为 /v1/chat/completions。

5. 结果可视化：按路由模式的核心指标变化

以下图表使用同一份严格配对后的 summary 数据驱动，统一展示路由模式、平台差异、成本、缓存、端到端 E2E 时延、流式 TTFT 和上游 Provider 分布。

5.1 核心指标图表总览

以下图表使用同一份严格配对后的 summary 数据生成，统一展示路由模式、平台差异、成本、缓存、端到端 E2E 时延、流式 TTFT 和上游 Provider 分布。

图 3-E2：归一化
综合轮廓

五项指标统一转为
0-100 且越高越好。

图 3-E3：成本-缓存
效率平面

横轴为 Token 级缓存命中
率，纵轴为总实际成本。

图 3-E1：路由模式级核心指标对比
按路由模式并列展示 Infron 与 OpenRouter。

图 3-E4：端到端 E2E 时延与流式 TTFT

实线表示端到端 E2E 时延，虚线表示流式 TTFT。

图 3-E5：上游 Provider 分布

按路由模式展示主要上游路径占比。

模式级下钻图表

横轴表示相对优势百分比：右侧蓝色代表 Infron 优势，左侧橙色代表 OpenRouter 优势。

图 4-E1: Throughput First 路由模式下的核心指标对比

展示五项核心指标的相对优势方向与幅度。

图 4-E2: Price First 路由模式下的核心指标对比

展示五项核心指标的相对优势方向与幅度。

图 4-E3: Latency First 路由模式下的核心指标对比

展示五项核心指标的相对优势方向与幅度。

图 4-E4: TTFT First 路由模式下的核心指标对比

展示五项核心指标的相对优势方向与幅度。

6. Infron 技术架构与缓存/成本机制解释



6.1 多 provider 路由与可观测控制面

请求进入统一 API 后，路由策略层根据 throughput、price、latency 或 tftt 目标选择健康上游路径。稳定长前缀请求是否落在相同缓存域，会直接影响第二次请求的 cache read tokens。

6.2 Provider Stick 与 Cache Affinity

Provider stick 是缓存亲和策略，不等于固定锁死 provider。它的目标是在健康和 SLA 约束下减少缓存域碎片化，使重复 prefix 更容易复用已有缓存。

6.3 成本控制路径

机制	对 cache rate 的影响	对成本的影响	本次实验中的可观测信号
Stable prefix 识别	相同前缀更容易命中已有 cache	降低重复 prefill 的边际成本	同一 payload SHA256、第二次请求 cache read tokens
Provider stick / cache affinity	降低跨 provider/cache domain 的缓存碎片	减少重复暖缓存	provider 分布与 Token 级命中率共同变化
健康检查与 fallback	保护可用性，必要时牺牲部分缓存收益	降低失败成本	HTTP 状态、provider 分布和尾延迟变化
成本感知 routing	在健康约束下偏向低成本路径	降低总成本和每轮成本	实际成本、cost breakdown 覆盖率、cache read tokens

7. Provider/Route 下钻分析

路由模式	平台	总请求数	已归因请求数	Provider 分布
吞吐优先	Infron	384	384	google-ai-studio 383, google-vertex 1
吞吐优先	OpenRouter	384	384	Google 382, Google AI Studio 2
价格优先	Infron	400	400	google-ai-studio 400
价格优先	OpenRouter	400	400	Google 322, Google AI Studio 78
端到端时延优先	Infron	400	400	google-ai-studio 400

路由模式	平台	总请求数	已归因请求数	Provider 分布
端到端时延优先	OpenRouter	400	400	Google 304, Google AI Studio 96
流式 TTFT 优先	Infron	400	400	google-vertex 400
流式 TTFT 优先	OpenRouter	400	400	Google 275, Google AI Studio 125

上游 Provider 明细分布

路由模式	平台	上游 Provider	请求数	占比	first/second	覆盖轮次	Avg TTFT	Avg Latency	Prompt Tokens	Completion Tokens	Reasoning Tokens	Cache Read Tokens
吞吐优先	Infron	google-ai-studio	383	99.74%	192/191	192	1472.01 ms	1540.31 ms	617396	4596	4280	0
吞吐优先	Infron	google-vertex	1	0.26%	0/1	1	1540.52 ms	1634.98 ms	1611	13	13	0
吞吐优先	OpenRouter	Google	382	99.48%	191/191	192	1974.58 ms	2194.39 ms	615402	1146	0	0
吞吐优先	OpenRouter	Google AI Studio	2	0.52%	1/1	2	2019.89 ms	2045.66 ms	3226	6	0	0
价格优先	Infron	google-ai-studio	400	100.00%	200/200	200	1580.24 ms	1649.17 ms	644800	4800	4441	0
价格优先	OpenRouter	Google	322	80.50%	163/159	174	2046.50 ms	2210.28 ms	518742	966	0	0
价格优先	OpenRouter	Google AI Studio	78	19.50%	37/41	52	2495.23 ms	2516.65 ms	125814	234	0	0
端到端时延优先	Infron	google-ai-studio	400	100.00%	200/200	200	1579.91 ms	1648.06 ms	644800	4800	4447	0
端到端时延优先	OpenRouter	Google	304	76.00%	164/140	171	1983.55 ms	2102.82 ms	489744	912	0	0
端到端时延优先	OpenRouter	Google AI Studio	96	24.00%	36/60	67	2413.04 ms	2438.39 ms	154848	288	0	0
流式 TTFT 优先	Infron	google-vertex	400	100.00%	200/200	200	1588.25 ms	1694.77 ms	644400	5071	5071	0

路由模式	平台	上游 Provider	请求数	占比	first/second	覆盖轮次	Avg TTFT	Avg Latency	Prompt Tokens	Completion Tokens	Reasoning Tokens	Cache Read Tokens
流式 TTFT 优先	OpenRouter	Google	275	68.75%	139/136	148	2014.54 ms	2182.78 ms	443025	825	0	0
流式 TTFT 优先	OpenRouter	Google AI Studio	125	31.25%	61/64	73	2516.64 ms	2673.55 ms	201625	375	0	0

7.1 缓存命中率与实际成本反向表现下钻

该表把 cache、cost、provider 分布和 reasoning telemetry 放在同一层级，解释每个路由模式的主要差异来源。

路由模式	缓存命中差值	Infron 成本倍数	Infron 主要路径	OpenRouter 主要路径	Reasoning Tokens 差异	主要归因
吞吐优先	+0.00 pp	1.03x	google-ai-studio 99.74%	Google 99.48%	+4293	Infron 缓存更高但成本更高，需检查上游单价、completion/reasoning tokens
价格优先	+0.00 pp	1.03x	google-ai-studio 100.00%	Google 80.50%	+4441	Infron 缓存更高但成本更高，需检查上游单价、completion/reasoning tokens
端到端时延优先	+0.00 pp	1.03x	google-ai-studio 100.00%	Google 76.00%	+4447	Infron 缓存更高但成本更高，需检查上游单价、completion/reasoning tokens
流式 TTFT 优先	+0.00 pp	0.78x	google-vertex 100.00%	Google 68.75%	+5071	双方缓存持平，Infron 成本占优

8. 分层结果：按 Prompt 长度的缓存表现

本轮未启用 prompt 长度分层。

9. 分层结果：按实验组的稳定性检查

吞吐优先

平台	组别	轮数	成功轮数	Token 命中率	实际成本	P95 Latency	P95 TTFT
Infron	1	42	42	0.00%	\$0.07051900	1670.25 ms	1623.90 ms
Infron	2	50	50	0.00%	\$0.08420000	1605.70 ms	1531.73 ms
Infron	3	50	50	0.00%	\$0.08420000	2053.52 ms	1982.92 ms
Infron	4	50	50	0.00%	\$0.08420000	2081.99 ms	2026.76 ms

平台	组别	轮数	成功轮数	Token 命中率	实际成本	P95 Latency	P95 TTFT
OpenRouter	1	42	42	0.00%	\$0.06841800	2960.07 ms	2458.08 ms
OpenRouter	2	50	50	0.00%	\$0.08145200	3664.90 ms	2872.34 ms
OpenRouter	3	50	50	0.00%	\$0.08145000	2758.53 ms	2459.16 ms
OpenRouter	4	50	50	0.00%	\$0.08145000	2717.64 ms	2599.87 ms

价格优先

平台	组别	轮数	成功轮数	Token 命中率	实际成本	P95 Latency	P95 TTFT
Infron	1	50	50	0.00%	\$0.08420000	1747.48 ms	1677.44 ms
Infron	2	50	50	0.00%	\$0.08420000	1969.58 ms	1913.10 ms
Infron	3	50	50	0.00%	\$0.08420000	1793.17 ms	1719.47 ms
Infron	4	50	50	0.00%	\$0.08420000	1770.00 ms	1694.23 ms
OpenRouter	1	50	50	0.00%	\$0.08147300	2844.60 ms	2493.02 ms
OpenRouter	2	50	50	0.00%	\$0.08150400	2720.43 ms	2700.36 ms
OpenRouter	3	50	50	0.00%	\$0.08145000	2634.43 ms	2377.10 ms
OpenRouter	4	50	50	0.00%	\$0.08145100	2751.46 ms	2713.27 ms

端到端时延优先

平台	组别	轮数	成功轮数	Token 命中率	实际成本	P95 Latency	P95 TTFT
Infron	1	50	50	0.00%	\$0.08420000	1786.42 ms	1729.53 ms
Infron	2	50	50	0.00%	\$0.08420000	1852.36 ms	1779.56 ms
Infron	3	50	50	0.00%	\$0.08420000	1816.45 ms	1750.92 ms
Infron	4	50	50	0.00%	\$0.08420000	1767.04 ms	1691.21 ms
OpenRouter	1	50	50	0.00%	\$0.08151700	2852.49 ms	2747.80 ms
OpenRouter	2	50	50	0.00%	\$0.08145300	2619.48 ms	2434.11 ms
OpenRouter	3	50	50	0.00%	\$0.08145000	2791.32 ms	2588.29 ms
OpenRouter	4	50	50	0.00%	\$0.08147600	2542.01 ms	2501.53 ms

流式 TTFT 优先

平台	组别	轮数	成功轮数	Token 命中率	实际成本	P95 Latency	P95 TTFT
Infron	1	50	50	0.00%	\$0.06324800	2201.85 ms	2078.93 ms
Infron	2	50	50	0.00%	\$0.06322000	2036.97 ms	1828.58 ms
Infron	3	50	50	0.00%	\$0.06323000	1973.04 ms	1797.50 ms
Infron	4	50	50	0.00%	\$0.06324400	1964.06 ms	1864.54 ms

平台	组别	轮数	成功轮数	Token 命中率	实际成本	P95 Latency	P95 TTFT
OpenRouter	1	50	50	0.00%	\$0.08149700	3072.54 ms	2985.50 ms
OpenRouter	2	50	50	0.00%	\$0.08145000	2813.70 ms	2548.75 ms
OpenRouter	3	50	50	0.00%	\$0.08145100	2986.73 ms	2438.78 ms
OpenRouter	4	50	50	0.00%	\$0.08152700	4471.62 ms	3188.64 ms

10. 讨论：业务价值、适用边界与工程启示

业务决策不应只看单一指标。稳定长上下文和高频模板请求优先关注缓存命中率与成本；实时交互应同时约束 TTFT 和端到端时延；后台批处理更重视吞吐与失败成本。

路由模式	主要业务目标	本轮数据体现	适用场景	注意事项
吞吐优先	最大化单位时间输出能力	Infron 综合占优 (3/5 指标)	批量内容生成、离线摘要、后台数据加工	需要结合预算、SLA 和缓存稳定性决策
价格优先	最小化单位请求和单位 token 成本	Infron 综合占优 (3/5 指标)	高频模板化请求、客服自动化、营销触达、RAG 固定前缀	需要结合预算、SLA 和缓存稳定性决策
端到端时延优先	最小化完整响应等待时间	Infron 综合占优 (3/5 指标)	在线聊天、Agent 调用链、IDE/写作辅助、实时运营工具	需要结合预算、SLA 和缓存稳定性决策
流式 TTFT 优先	最小化流式首包响应时间	Infron 综合占优 (4/5 指标)	流式聊天、实时 Copilot、首屏反馈、长任务进度感知	需要结合预算、SLA 和缓存稳定性决策

11. 结论

路由模式级结论

路由模式	目标	缓存胜出	成本胜出	吞吐胜出	E2E 时延胜出	TTFT 胜出	解读
吞吐优先	最大化单位时间输出能力	Tie	OpenRouter	Infron	Infron	Infron	Infron 综合占优 (3/5 指标)
价格优先	最小化单位请求和单位 token 成本	Tie	OpenRouter	Infron	Infron	Infron	Infron 综合占优 (3/5 指标)
端到端时延优先	最小化完整响应等待时间	Tie	OpenRouter	Infron	Infron	Infron	Infron 综合占优 (3/5 指标)
流式 TTFT 优先	最小化流式首包响应时间	Tie	Infron	Infron	Infron	Infron	Infron 综合占优 (4/5 指标)

12. 局限性、缺失数据与后续实验计划

缺失或不足	对结论的影响	后续补充方式	当前处理方式
完整 routing trace	无法逐跳证明每次请求的 provider 选择、fallback 和重试路径	补充 provider routing trace、decision log 和 fallback reason	只使用响应中真实返回的 provider 字段和 provider 分布

缺失或不足	对结论的影响	后续补充方式	当前处理方式
更长时间窗口	4x50 能观察短期稳定性，但不能覆盖日级波动	增加 soak test 和跨时段重复实验	报告限定在本轮窗口内解释
真实生产语料	内置模板不能覆盖全部业务分布	使用脱敏生产语料分层抽样	当前只讨论代表性长上下文业务模板
成本字段一致性	不同平台 cost 字段覆盖率和口径可能不同	结合账单回查和 provider cost breakdown	只统计响应明确返回的成本字段

13. 可复现性附录

工件	路径
Summary	export/ gemini3_flash_preview_routing_sort_cache_cost_ab_4x50_stream_ttft_reasoning_default_length_summary.json
配对数据集	export/ gemini3_flash_preview_routing_sort_cache_cost_ab_4x50_stream_ttft_reasoning_default_length_benchmark_pairs.csv
请求级数据集	export/ gemini3_flash_preview_routing_sort_cache_cost_ab_4x50_stream_ttft_reasoning_default_length_benchmark_requests.jsonl
过滤后结构化记录	export/ gemini3_flash_preview_routing_sort_cache_cost_ab_4x50_stream_ttft_reasoning_default_length_records.json
剔除记录审计	export/ gemini3_flash_preview_routing_sort_cache_cost_ab_4x50_stream_ttft_reasoning_default_length_records_excluded.json
测试源码	tests/test_rerun_routing_sort_cache_cost_ab.py
Benchmark 执行源码	scripts/rerun_routing_sort_cache_cost_ab.py
HTML 报告渲染源码	scripts/render_glm52_deepseek_style_report.py
数据集引用	business_representative 内置代表性业务模板；请求级导出见 benchmark_requests.jsonl